

PRÁCTICA SEMANA 13

ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS

1. [9.28] Cuatro esferas pequeñas, que pueden considerarse como masas puntuales de 0,200 kg cada una, están colocadas en un cuadrado de 0,400 m de lado, conectadas por varillas muy ligeras (Figura 13.1). Calcule el momento de inercia del sistema alrededor de un eje a) que pasa por el centro del cuadrado, perpendicular a su plano (que pasa por O en la figura); b) que biseca dos lados opuestos del cuadrado (a lo largo de la línea AB en la figura); c) que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha y por el punto O .
2. Calcule el momento de inercia rotacional de la estructura de la figura 13.2 respecto a la bisagra.
3. La polea de la figura 13.3 tiene radio $R = 10$ cm y masa $m = 50$ g. La cuerda no resbala sobre la polea y ésta gira sobre un eje sin fricción. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 20 N y la mesa es $\mu_k = 0.12$. El sistema se suelta del reposo y el contrapeso desciende. Use métodos de energía para calcular la rapidez del contrapeso cuando ha descendido 1.5 m.

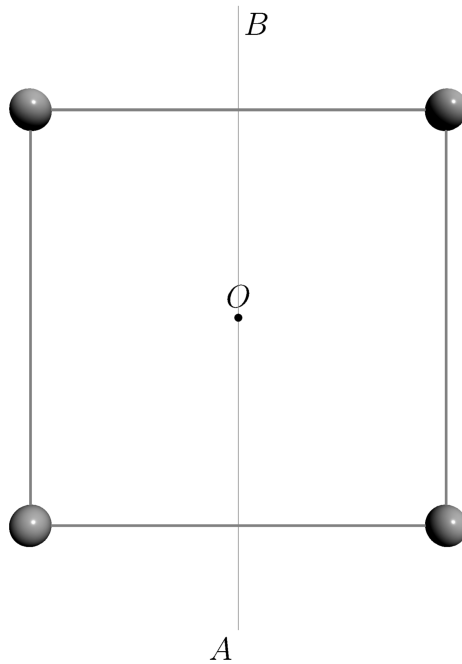


Figura 13.1: Sistema de cuatro masas puntuales conectadas en forma de cuadrado. Los ejes de rotación (a), (b) y (c) representan diferentes configuraciones del momento de inercia.

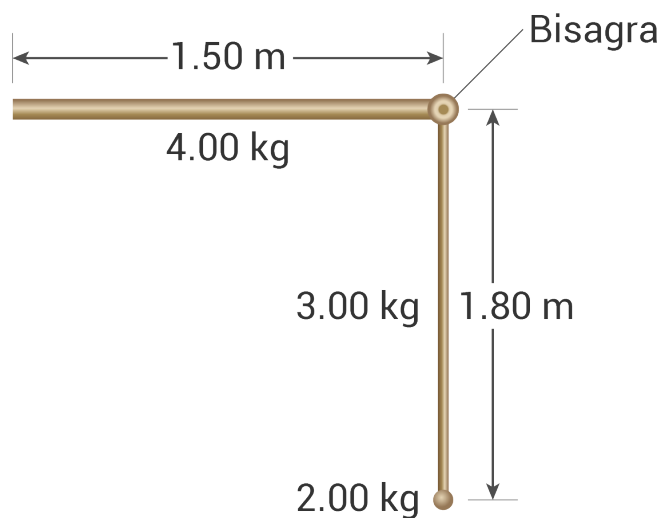


Figura 13.2: Estructura compuesta. Ejercicio 2.

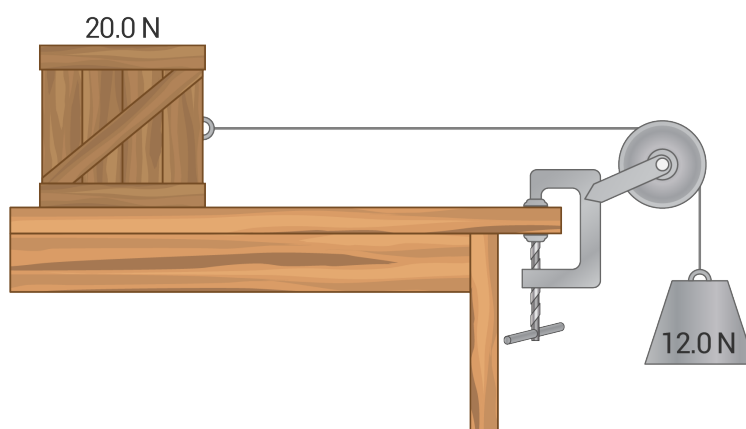


Figura 13.3: Sistema de polea y contrapeso. Ejercicio 3.